"L'institut, en imprimé"

The imsi exchange

Table des matières

Actualités 1
Rentrée universitaire 2026-2027 . . . 1
Bilan du mois : L'IMSI accueille la conférence IISE'26 1
Bilan du mois : L'IMSI accueille le WICEM 2026 1
Atelier WMMN'26 : De la Modélisation à la Maintenance Moderne 1
Appel à communications : Conférence Nationale sur la Production Intelligente et la Sécurité (NCIPS 2026) 2
Appel à communications : Conférence Nationale sur l'Optimisation des Systèmes Industriels (CNOSI'26) 2
La Maintenance Prédictive : Peut-on Prévoir la Panne d'une Machine Avant Qu'elle ne Survienne ? 2
Industrie 3.0 : Du mastodonte ENIAC à la machine lean de Toyota 3
Avoir peur de perdre une personne peut être ce qui la fait partir 4
Certaines des choses les plus importantes de notre vie sont celles que nous tenons pour acquises 5

Actualités

Rentrée universitaire 2026-2027

À l'occasion de la rentrée universitaire 2026-2027, l'IMSI Exchange tient à adresser ses vœux les plus sincères à l'ensemble des membres de notre communauté - étudiants, enseignants, personnels techniques et administratifs, ainsi que représentants des clubs scientifiques. Que cette nouvelle année académique soit marquée par la rigueur, la curiosité et la collaboration. Le journal demeure un espace ouvert à vos contributions et à vos retours, afin de continuer à refléter la vie scientifique de notre institut. Nous vous souhaitons une excellente rentrée.

Bilan du mois : L'IMSI accueille la conférence IISE'26

Retour sur les événements scientifiques et les activités qui ont marqué la vie de notre institut ce mois-ci.

Conférence Nationale sur les Innovations en Sécurité Industrielle et Environnement (IISE'26)

Le 21 octobre 2026, le Département de Sécurité Industrielle et Environnement de l'IMSI a organisé la Conférence Nationale sur les Innovations en Sécurité Industrielle et Environnement (IISE'26). L'événement a été officiellement ouvert par M. Amani Ismail, Vice-Recteur chargé des Relations Extérieures, de la Coopération, de l'Ouverture, de la Communication et des Événements Scientifiques.

Le programme comprenait une conférence plénière sur l'Industrie 4.0 et la sécurité industrielle durable, mettant en lumière la convergence de l'intelligence artificielle et de l'Internet des Objets (IoT) au service de la transition énergétique. La journée comprenait également des sessions de présentations scientifiques orales et des sessions de posters abordant des sujets clés tels que la prévention des risques industriels, la surveillance environnementale, la gestion durable des ressources et les applications de l'intelligence artificielle.



Exposition Startup & Basmat Mouhandis

Un temps fort de l'événement a été l'exposition de projets innovants développés par des étudiants et des porteurs de projets. L'exposition Startup & Basmat Mouhandis a mis en valeur des solutions technologiques en matière de prévention des risques industriels et de sécurité industrielle intelligente.

Ce rassemblement scientifique a offert une occasion précieuse de favoriser les échanges académiques et de mettre en lumière la recherche et l'innovation qui animent notre institut dans les domaines de la sécurité industrielle et de l'environnement.

Bilan du mois : L'IMSI accueille le WICEM 2026

Un autre regard sur les événements scientifiques et les activités qui ont marqué la vie de notre institut ce mois-ci.

Atelier sur l'Instrumentation, le Contrôle et la Maintenance

L'IMSI a accueilli l'atelier WICEM 2026 le 28 octobre 2026, réunissant des experts académiques et des professionnels de l'industrie pour discuter de solutions d'ingénierie appliquée.

Organisé à l'IMSI - Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, l'atelier a proposé une série de présentations spécialisées faisant le lien entre la recherche théorique et l'application industrielle.

Points forts du programme

L'événement a été ouvert par le Directeur de l'Institut à 9h00. Le programme scientifique comprenait les interventions suivantes :

- **Applications de l'Automatique dans les Systèmes Spatiaux**
  A. Rabhi (Centre de Développement des Systèmes Spatiaux, Oran)
- **Instrumentation et MRV intelligent pour les puits de carbone agricoles**
  A. Benali (SONATRACH) et *M. Ait Mohamed* (INVA)
  Focus sur le programme Decarbonatrach Scope 3 & l'Écosystème ASSET
- **Gestion et suivi de la maintenance des moteurs de terminal à conteneurs du port d'Oran**
  K. Chergui (Port d'Oran)
- **Génie industriel appliqué aux systèmes de santé**
  K. Hachemi (Enseignant-chercheur, IMSI)



Exposition et réseautage

Entre les sessions techniques, les participants ont eu l'occasion de réseauter pendant les pauses-café et d'explorer les stands d'exposition. Les clubs **Basmat Muhandis** et **MasterMind** ont présenté leurs projets, soulignant le rôle actif des clubs scientifiques étudiants dans l'écosystème d'innovation de l'institut.

L'atelier s'est conclu par une cérémonie de clôture à 15h15, marquant une journée réussie d'échange de connaissances et de collaboration entre le monde académique et les secteurs industriels nationaux clés.

Atelier WMMN'26 : De la Modélisation à la Maintenance Moderne

L'IMSI Exchange se tourne vers un nouvel événement scientifique à la croisée des mathématiques appliquées, de la simulation numérique et de la maintenance industrielle.

L'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (IMSI) de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed accueillera l'**Atelier WMMN'26** le **mardi 3 novembre 2026**.

Sous le slogan *« Modéliser • Simuler • Comprendre • Maintenir »*, cet événement vise à explorer les outils mathématiques et numériques qui façonnent l'avenir d'une maintenance plus intelligente et plus durable. L'atelier réunira des experts en mathématiques appliquées, en modélisation numérique et en maintenance moderne pour partager leurs recherches et leurs applications pratiques.

Points forts du programme

Le programme de la journée comprendra des présentations d'universitaires et de chercheurs de renom :

- **Pr. Habib Achache** (IMSI, Université d'Oran 2) : *Maintenance et réparation des structures aéronautiques*
- **Pr. Seif-Eddine Bendaoui** (Université de Relizane) : *Optimisation multi-échelle des paramètres d'impression 3D FDM : Influence sur les propriétés mécaniques, la précision dimensionnelle et la durabilité des pièces fonctionnelles*
- **Dr. Amina Boulekhrass** (IMSI, Université d'Oran 2) : *Mathématiques appliquées en*

maintenance
- **Dr. Abdelkader Alioa** (Université Djillali Liabes de Sidi Bel Abbès) : *Étude numérique de la traction*
- **Dr. Abdellah Feghoul** : *Rôle du département des méthodes dans la maintenance industrielle*

Atelier pratique

Un temps fort de l'après-midi sera une session pratique animée par **Dr. Abd el Aziz Adjeloua** (IMSI) : *Introduction à la simulation numérique avec Abaqus/CAE*. Cet atelier pratique permettra aux participants de se familiariser directement avec un logiciel de simulation standard de l'industrie.

L'IMSI Exchange encourage les étudiants, les chercheurs et le personnel intéressés par l'intersection des mathématiques, de la modélisation et de la maintenance à participer à cet événement enrichissant.

Appel à communications : Conférence Nationale sur la Production Intelligente et la Sécurité (NCIPS 2026)

Le Département de Maintenance en Instrumentation (MIT) de l'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (IMSI) de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed, en collaboration avec le laboratoire LISIDD, a le plaisir d'inviter ses collègues, chercheurs, ingénieurs et doctorants à participer à la Conférence Nationale sur la Production Intelligente & la Sécurité (NCIPS 2026).

Informations sur l'événement

Date de la conférence :	26 novembre 2026
Date limite de soumission :	15 novembre 2026
Notification d'acceptation :	20 novembre 2026
Mode :	En présentiel (IMSI)

Thématiques de la conférence

- IA dans les produits et la fabrication
- Optimisation des processus
- Maintenance intelligente
- Sécurité et risques industriels

Informations pratiques

- **Frais de participation :** Gratuit
- **Langues :** Anglais, français
- **Consignes pour les résumés :** Maximum 250 mots, accompagnés de 5 mots-clés au maximum
- **Modèle d'article :** Disponible sur le site de la conférence

Soumission et contact

Soumissions :	https ://ncips2026.sciencesconf.org
Contact :	ncipsimsi@gmail.com

L'IMSI Exchange encourage tous les membres intéressés de notre communauté à soumettre leurs travaux et à participer à cet événement national.

Appel à communications : Conférence Nationale sur l'Optimisation des Systèmes Industriels (CNOSI'26)

Le Département de Maintenance en Génie Électromécanique de l'Institut de Maintenance et de Sécurité Industrielle (IMSI) de l'Université d'Oran 2 Mohamed Ben Ahmed a le plaisir d'inviter les chercheurs, académiciens et professionnels de l'industrie à soumettre leurs travaux à la Conférence Nationale sur l'Optimisation des Systèmes Industriels (CNOSI'26).

CNOSI'26 vise à offrir une plateforme d'échange d'idées et de présentation des dernières recherches et applications industrielles dans le domaine de l'optimisation, de la fiabilité et de la sécurité des systèmes industriels.

Thématiques de la conférence

Les communications sont invitées à couvrir, sans s'y limiter, les axes thématiques suivants :

1. Maintenance Prédictive, Digitalisation & Industrie 4.0
- Maintenance prédictive basée sur les données
- Surveillance de l'état (Condition Monitoring)
- Pronostic et Gestion de la Santé (PHM)
- Digitalisation des processus de maintenance et GMAO
- Maintenance artificielle et apprentissage automatique
- Prévision des défaillances et estimation de la Durée de Vie Utile (RUL)
- Protection, disponibilité et performance des équipements

2. Intégrité Structurelle, Sûreté de Fonctionnement & Sécurité
- Contrôles Non Destructifs (CND) et ultrasons avancés
- Évaluation et diagnostic de l'intégrité structurelle
- Renforcement structurel par matériaux composites
- Analyse des risques et évaluation des scénarios de défaillance
- Gestion des actifs industriels (AMR) pour la gestion des risques
- Sûreté de fonctionnement et prévention des accidents majeurs

Consignes de soumission et formats de participation

Les auteurs sont invités à soumettre leurs résumés étendus via la plateforme de la conférence. Toutes les soumissions seront évaluées par le comité scientifique.

Les contributions acceptées pourront être présentées sous les formats suivants :
- Conférences plénières (Keynote lectures)
- Sessions de présentations orales
- Sessions de présentations par affiches (Posters)
- Activités des clubs scientifiques

Public cible : Chercheurs, doctorants, étudiants, fondateurs de startups et chefs de projets industriels.
Frais de participation : Gratuit.

Dates clés

⚠ Dates sujettes à modification.

Date limite de soumission :	10 octobre 2026
Notification d'acceptation :	14 novembre 2026
Date limite d'inscription :	21 novembre 2026
Date de la conférence :	1er décembre 2026

Soumission et contact

Site web : https ://cnosi26.sciencesconf.org/

L'IMSI Exchange encourage tous les membres éligibles de notre communauté à envisager de soumettre leurs recherches et à participer à cet événement national.

Basma Gambit – Bientôt disponible !

Les inscriptions pour Basma Gambit ouvriront prochainement. Restez à l'écoute pour plus de détails !



I. SAIDI
Étudiante en 3e année de génie industriel

La Maintenance Prédictive : Peut-on Prévoir la Panne d'une Machine Avant Qu'elle ne Survienne ?

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si une machine tombait en panne au milieu d'une chaîne de production ?

Imaginez une usine où une machine d'une valeur de plusieurs millions s'arrête soudainement à cause d'un petit composant dont le remplacement coûte très peu. Combien cette panne coûterait-elle à l'entreprise en termes d'argent et de temps ? Cette situation met en évidence l'importance d'anticiper les défaillances avant qu'elles ne se produisent. Aujourd'hui, grâce à l'IA, aux capteurs et à l'analyse de données, il est possible de détecter ces signaux d'alerte et de prévoir les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent. Cette approche est appelée **maintenance prédictive**. Elle repose sur l'analyse des données des machines pour identifier les comportements anormaux, estimer le risque de défaillance et aider les équipes de maintenance à intervenir au bon moment.



Qu'est-ce que la Maintenance Prédictive ?

Les capteurs, les senseurs et l'IA sont les principaux éléments impliqués dans la maintenance prédictive. Il s'agit d'une technique moderne qui utilise ces composants pour surveiller en continu l'état des équipements et prédire avec précision les pannes potentielles avant qu'elles ne surviennent. Les capteurs collectent des données opérationnelles essentielles, telles que les vibrations et la température, qui sont ensuite analysées par des algorithmes d'apprentissage automatique afin de détecter des changements anormaux subtils pouvant indiquer un problème émergent.

Maintenance Prédictive vs Maintenance Préventive

La maintenance prédictive diffère de la maintenance préventive, qui repose sur des calendriers fixes

pour l'exécution des activités de maintenance. Par exemple, en maintenance préventive, un composant peut être remplacé alors qu'il est encore en bon état de fonctionnement. En revanche, la maintenance prédictive identifie le moment approprié pour intervenir en fonction de l'état réel de l'équipement.

Exemple pratique : Un moteur industriel peut être surveillé en analysant ses vibrations afin de détecter des signes d'usure des roulements avant que le problème ne devienne plus grave. Cela permet de réduire les temps d'arrêt imprévus et d'abaisser les coûts de maintenance.

Comment Fonctionne l'Intelligence Artificielle ?

Pour comprendre les mécanismes fondamentaux de l'IA dans ce domaine, il convient d'examiner les principales étapes du processus de mise en place et de déploiement d'un système d'IA :

- **Collecte des données :** Des capteurs sont installés sur les machines pour mesurer les vibrations, la température, la pression et d'autres paramètres, selon le type d'équipement.
- **Analyse des données :** Le système analyse les données collectées et les compare aux valeurs normales de fonctionnement. Si les mesures diffèrent des valeurs habituelles, cela peut indiquer un problème potentiel.
- **Apprentissage automatique :** Le modèle d'intelligence artificielle est entraîné à l'aide de données historiques, incluant des données issues de conditions normales de fonctionnement et de périodes où des pannes se sont produites. Le modèle apprend les schémas associés aux défaillances et les utilise pour estimer la probabilité d'une nouvelle panne.
- **Alerte et diagnostic :** Lorsque le système détecte des indicateurs anormaux, il envoie une alerte à l'équipe de maintenance, en identifiant le type potentiel de défaillance.

L'Analyse des Vibrations

L'analyse des vibrations est une technique spécifique utilisée dans le cadre de la maintenance prédictive pour surveiller des machines telles que les moteurs et les pompes, et détecter les défauts avant qu'ils ne surviennent. Les capteurs mesurent les vibrations des machines, et les données sont analysées pour identifier des problèmes tels que le déséquilibre, le désalignement et l'usure des roulements.

Avantages :

- Détection précoce des défauts
- Surveillance continue des machines
- Réduction des coûts de maintenance et des temps d'arrêt imprévus

Un Exemple Réel : Sachsenmilch

En recherchant des applications de l'IA dans l'industrie, je suis tombé sur un exemple intéressant de Sachsenmilch, une usine laitière en Allemagne. L'usine a utilisé le système d'IA de Siemens, *Senseye Predictive Maintenance*, pour surveiller ses équipements et détecter les pannes potentielles. Le système a identifié une pompe approchant de la fin de sa durée de vie, permettant à l'usine de planifier son remplacement avant qu'une panne imprévue ne survienne.

Je trouve cet exemple fascinant car il montre comment l'IA peut aider les usines à économiser de l'argent, à réduire les temps d'arrêt et à prendre des décisions de maintenance plus intelligentes. Au-delà de cet exemple, la maintenance prédictive aide les industries à détecter les problèmes à un stade précoce, à réduire les coûts, à prévenir les pannes imprévues et à améliorer la sécurité. Je crois que l'IA transforme l'avenir de l'industrie, rendant les machines plus intelligentes et les usines plus efficaces. La meilleure façon de résoudre un problème est de le prévenir avant qu'il ne survienne.

Références

— IBM. *What Is Predictive Maintenance ?* https ://www.ibm.com/think/topics/predictive-maintenance

— Siemens. *Sachsenmilch : AI-Based Predictive Maintenance.* https ://www.siemens.com/en-us/company/insights/sachsenmilch-dairy-predictive-maintenance/



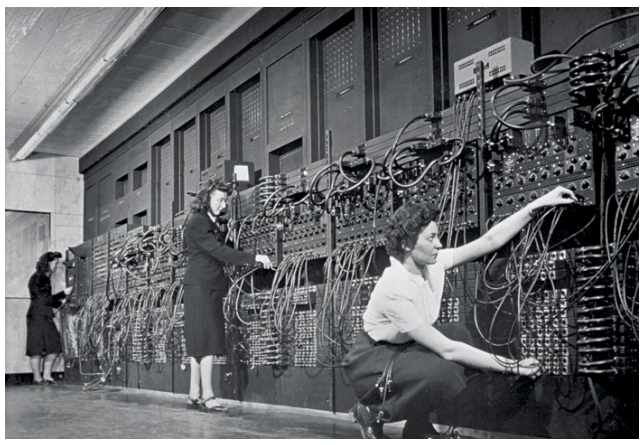
Z. BENDANI

Étudiant en 3e année génie industriel

Industrie 3.0 : Du mastodonte ENIAC à la machine lean de Toyota

Peut-être, mon ami, lisez-vous cet article en ce moment même sur un écran d'ordinateur. Si tel est le cas, laissez-moi vous dire que John Mauchly et J. Presper Eckert sont ceux qui ont inventé le premier ordinateur électronique programmable, l'ENIAC. Cela se déroula pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque l'armée américaine avait désespérément besoin de calculer des tables de tir d'artillerie - des calculs qui prenaient auparavant des jours à des « ordinateurs » humains.

Leur ordinateur était un mastodonte de 27 tonnes occupant une pièce entière ! Pourtant, au fil des décennies, les ordinateurs ont rétréci jusqu'à peser moins d'un kilogramme. Quel était le secret derrière ce changement spectaculaire de taille ?

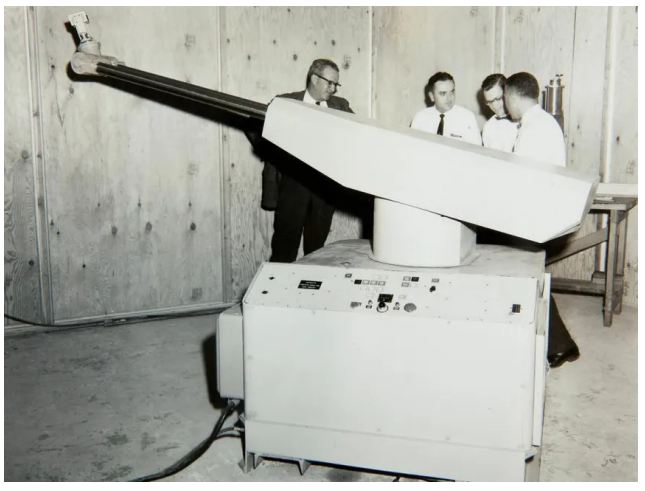


ENIAC

Le secret réside dans un minuscule composant appelé le transistor - sans doute l'invention la plus importante du XXe siècle. Il fut créé aux Bell Labs par le trio légendaire : John Bardeen, Walter Brattain et William Shockley.

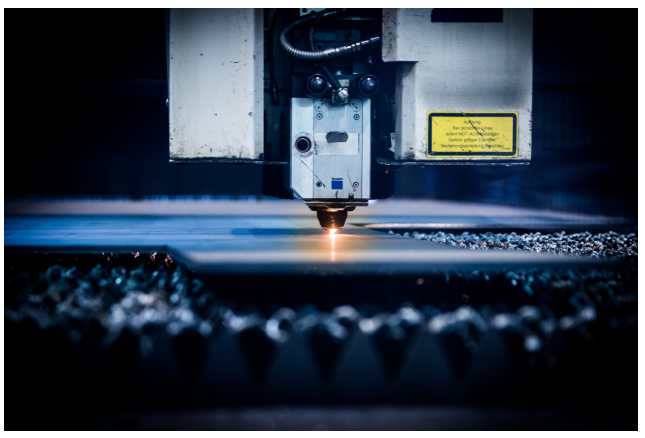
L'ère de la robotique et de l'automatisation

En 1961, le premier robot industriel au monde, Unimate (inventé par George Devol et Joseph Engelberger), rejoignit officiellement la chaîne de montage d'une usine General Motors dans le New Jersey.



Unimate

Tout aussi fondamental pour cette époque fut l'automate programmable industriel (API) : un ordinateur industriel conçu pour résister aux environnements hostiles des usines (chaleur, poussière, vibrations) et automatiser les machines sans câblage manuel. En 1968, l'ingénieur américain Dick Morley inventa le premier API, le Modicon 084. Cela élimina le cauchemar du câblage infini des relais de commande et ouvrit la voie aux machines à commande numérique par calculateur (CNC) avancées.



Philosophie japonaise et fabrication intégrée

Alors que l'automatisation offrait une efficacité stupéfiante, les usines occidentales furent bientôt confrontées à un nouvel obstacle : l'accumulation massive de stocks.

Entrent en scène les ingénieurs de Toyota, Taiichi Ohno et Shigeo Shingo, qui réorganisèrent les concepts de production pour créer le système de production Toyota (TPS), connu mondialement aujourd'hui sous le nom de production lean.

Simultanément, les capacités logicielles ont bondi avec les systèmes de CAO/FAO (conception et fabrication assistées par ordinateur) et les systèmes ERP (planification des ressources d'entreprise).

La vague culminante de l'Industrie 3.0 fut la CIM (fabrication intégrée par ordinateur), où l'usine entière fonctionnait comme un seul organisme vivant : l'ERP servait de cerveau, les réseaux locaux (LAN/Fieldbus) de système nerveux, et les API, CNCs et robots de mains actives.



Nous n'avons fait qu'effleurer la surface de cette époque fascinante, mon ami, et je vous encourage à explorer chaque étape plus en détail. Rendez-vous dans le prochain article, où nous franchirons les portes de l'Industrie 4.0 !



I. DROUICHE
Étudiant en 3e année de génie industriel

AVOIR PEUR DE PERDRE UNE PERSONNE PEUT ÊTRE CE QUI LA FAIT PARTIR

Que les pétales m'apprennent l'art de lâcher prise.

– XAN OKU

Le concept d'amour a été étudié par les scientifiques et les philosophes pendant des siècles. Par « amour », il ne s'agit pas nécessairement de l'amour romantique ; par exemple, la relation entre nous et nos enfants, nos frères et sœurs, nos amis et nos voisins est aussi un acte d'amour.

Le philosophe grec Platon croyait que « l'amour nous rend à nouveau entiers » - l'idée que les relations sont destinées à aider une personne à devenir complète et à rassembler les pièces de son véritable moi. Cette idée a été soutenue par un certain nombre de philosophes, tels que Russell et de Beauvoir, qui voyaient que nous aimons afin de satisfaire nos désirs physiques et psychologiques et que, à cause de notre monde froid et cruel, nous avons tendance à nous réfugier dans l'isolement, craignant le monde et essayant de nous protéger. Le plaisir, l'intimité et la chaleur de l'amour nous aident à surmonter notre peur du monde, à échapper à nos coquilles solitaires et à nous engager plus abondamment dans la vie. Il imprègne alors nos vies de sens et nous permet d'aller au-delà de nous-mêmes.

Mais nous pouvons rencontrer des cas où nous aimons et nous soucions tellement d'une autre personne que nous oublions nos devoirs et notre vie juste pour cette personne - et pourtant nous finissons par rompre avec elle et nous laisser complètement détruits. Ou peut-être l'inverse se produit : c'est nous qui sommes aimés et dont on prend soin, mais finalement nous finissons par quitter cette personne. Dans le langage courant, ce schéma est parfois appelé « amour anxieux ». Plus précisément, il implique un attachement anxieux et une dépendance émotionnelle.

L'attachement est le sentiment que la vie ne repose que sur une seule personne, qu'elle est la seule lumière dans un monde sombre, et que nous devons garder cette lumière attachée à nous ou nous errerons dans les ténèbres. À cause de cette pensée, nous pouvons nous retrouver à donner tout ce que nous avons (comme le temps, l'argent et les émotions) à cette personne afin de recevoir un petit compliment, de l'attention ou juste un sourire. Nous pouvons nous inquiéter de la plus petite chose qui pourrait la faire partir, ou nous pouvons devenir si méfiants quant à savoir si elle nous aime encore que nous posons des questions telles que : « Pourquoi n'a-t-il pas encore répondu ? » « Pourquoi m'ignore-t-il, même s'il ne le fait pas ? » « Pourquoi ne voit-il pas mes efforts et mes sacrifices sans fin pour lui ? » De telles questions sont constamment posées par la personne à attachement anxieux, qui peut ensuite les utiliser comme excuse pour douter de l'amour de l'autre et potentiellement rompre la relation.

En psychologie, l'attachement n'est pas un « niveau » d'amour. L'attachement est un lien ou un système de sécurité : il décrit comment nous recherchons la proximité, la sécurité et la réassurance auprès de personnes importantes. Les styles d'attachement sont des schémas de relation, et non des types de personnalité fixes. Un style d'attachement sécurisé signifie qu'une personne est généralement à l'aise avec la proximité et l'indépendance. Les schémas insécurisés incluent la peur et l'anxiété. Un schéma insécurisé est l'attachement évitant. Dans ce schéma, une personne s'attache à quelqu'un mais, lorsque les choses deviennent plus intenses, elle se retire parce que, eh bien, c'est devenu trop intense, selon elle. Le fait est que cette personne a peur de l'amour, et se retirer est juste sa façon de gérer cette peur. Ce n'est pas qu'elle ne veut pas d'amour ; elle en veut et peut le désirer ardemment, mais en même temps elle en est terrifiée. Pourquoi ? Parce que cela ne s'est pas bien passé pour elle dans le passé, et surtout dans l'enfance, où l'amour était perçu comme une menace.

Si vous grandissez dans un environnement où l'amour n'était pas possible, où les relations entre les soignants et les enfants n'étaient pas sûres, vous pouvez apprendre à classer l'amour comme un risque. Vous développez alors un mécanisme de défense contre ce risque, et au moment où vous atteignez l'âge adulte, vous vous retrouvez inconsciemment à vous défendre contre ce risque - qui est l'amour - et par conséquent vous pouvez vous retrouver à saboter de vraies relations. C'est ce qui peut arriver à la personne à attachement évitant. Ce que nous devons comprendre, c'est que dans l'amour, nous ne cherchons pas seulement ce qui nous rend heureux ; nous cherchons aussi ce qui nous semble plus familier. Ainsi, pour quelqu'un dont le sentiment le plus familier est un sentiment de ne pas être aimé correctement, un sentiment que quelqu'un nous menace, ou un sentiment que quelqu'un peut nous abandonner, cela peut ressembler à son véritable foyer. Il ne peut pas s'en sortir à moins d'être honnête avec lui-même. C'est une tendance, pas un destin.

Le deuxième schéma insécurisé est l'attachement anxieux. Au lieu de fuir l'amour, comme décrit ci-dessus, la personne à attachement anxieux fait de son mieux juste pour recevoir l'amour d'une personne spécifique. Elle devient comme une bougie qui se consume pour éclairer son environnement. Une raison majeure de cet attachement est que l'attaché n'a pas reçu beaucoup d'amour constant dans son enfance de la part de ses parents ou des membres de sa famille et peut avoir eu des relations toxiques qui l'ont utilisé dans le passé. Cette personne perd alors confiance et se sent inadéquate, et ainsi un trou est créé dans son moi. Cette carence la pousse à désirer quelque chose pour combler ce trou, et lorsque la relation atteint cet état, ces émotions et sentiments qu'elle souhaitait depuis l'enfance et dont elle a été privée commencent à affluer. Ils comblent automatiquement ce trou - et ces sentiments deviennent addictifs.

Au début, cela semble charmant : une personne qui cherche l'amour trouve enfin quelqu'un qui se soucie d'elle, et ainsi ils s'entendent et passent beaucoup de temps ensemble. Mais avec le temps, cela devient dévorant pour les deux personnes dans la relation. Par exemple, l'addiction aux émotions que l'attaché a va continuer encore et encore, et ainsi il voudra constamment les recevoir de plus en plus. Ici, cela devient plus intense, car pour l'autre personne c'est fatigant. Vous voyez, les relations sont construites sur le principe du donner et du recevoir, mais ici il donne constamment des émotions et reçoit peu, même si l'attaché donne son temps, des actes de service et des cadeaux. Mais tout cela n'est que pour qu'il puisse recevoir plus de réassurance émotionnelle, donc dans ce cas ces sacrifices font le contraire du rôle qu'ils devraient avoir.

C'est beaucoup comme tenir un oiseau : au lieu de le tenir doucement, l'attaché étrangle l'oiseau, pensant qu'il vaut mieux ainsi pour qu'il ne puisse pas partir ; mais au moment où il s'échappe, l'oiseau s'envolera immédiatement. Ce qui aggrave les choses, c'est que lorsque l'attaché remarque que l'autre personne s'éloigne, il essaiera de plus en plus de s'accrocher à elle. Il sacrifiera davantage et essaiera d'être plus émotionnel pour qu'elle reste, sans réaliser que cette action elle-même est ce qui pousse cette personne à s'éloigner. Et parce qu'il dépend tellement d'elle, la vie semble vide sans elle.

Vous voyez, ce que l'attaché ne comprend pas, c'est qu'il n'est pas attaché à la personne elle-même mais plutôt à ces sentiments qu'il reçoit, parce qu'il a perdu foi en lui-même il y a longtemps. Cette attention qu'il tire de ces sentiments est ce qui lui fait ressentir sa propre valeur et donc s'aimer lui-même ; il se voit à travers cette personne. C'est pourquoi la personne semble être tout dans sa vie. En laissant aller ces émotions, il perdra foi en lui-même comme il l'était avant. C'est comme renoncer à une partie de vous-même dont vous pensez que vous mourrez sans elle. Finalement, la relation atteindra le point de rupture, et l'attaché soit essaiera davantage de récupérer la personne (ce qui poussera l'autre encore plus loin), soit haïra la personne et cherchera désespérément une autre source dans laquelle il se voit. Dans les deux cas, il sera laissé dans la peur et la tristesse.

Pour guérir d'un attachement malsain, vous devez regarder votre passé et vous reconnecter avec le véritable moi qui a été enfoui au fil du temps. Vous devez reconnaître les moments et les expériences qui vous ont fait sentir inadéquat et vous ont fait perdre confiance. Vous devez accepter votre personnalité, avec ses défauts, puis faire ce que vous pouvez pour la façonner pour le mieux. Vous devez combler ce trou vous-même au lieu de compter sur les autres pour le combler, et surtout, vous devez vous aimer vous-même. Vous n'avez pas à vous sacrifier pour les autres, et ils ne devraient pas faire de même pour vous. Vous devez apprendre à aimer et à maintenir une relation saine. L'amour n'est pas construit sur la peur et l'anxiété mais sur la confiance et la paix. Il ne s'agit pas de savoir qui se consume le plus pour l'autre, mais de se soutenir mutuellement.

Il y a une forte chance que vous ayez expérimenté un attachement malsain sous une forme ou une autre - que ce soit envers une personne, un objet ou une idée. Si c'est le cas, c'est un signe que vous devez examiner les raisons derrière cela et être honnête avec vous-même, comme l'a dit Ram Dass : « Un sentiment d'aversion ou d'attachement envers quelque chose est votre indice qu'il y a du travail à faire. »

La science est élégante.



F. KEDDAR GARCIA
Étudiante en 3e année de génie industriel

CERTAINES DES CHOSES LES PLUS IMPORTANTES DE NOTRE VIE SONT CELLES QUE NOUS TENONS POUR ACQUISES

Il y a des choses qui accompagnent l'humanité depuis l'aube de l'histoire. Leur présence est devenue si familière que nous nous arrêtons rarement pour les remarquer. Nous les voyons chaque jour jusqu'à ce qu'elles fassent partie du décor, comme si elles avaient toujours été là… et le seraient toujours. L'une d'entre elles est un corps céleste qui partage notre ciel depuis des milliards d'années.

La Lune orbite autour de la Terre depuis environ $4.5\,\text{milliards}$ d'années, maintenue sur son orbite par la gravité. Au fil du temps, sa présence est devenue si ordinaire que la plupart des gens ne s'arrêtent jamais pour réfléchir à son véritable rôle ou à la profondeur de son influence sur notre planète. Pourtant, certaines des choses les plus importantes de notre vie sont celles que nous tenons pour acquises.

Ce qui semble être une partie permanente du ciel nocturne pourrait en réalité être l'un des piliers invisibles qui aident à maintenir la Terre en équilibre. Mais que se passerait-il si la Lune disparaissait soudainement ? Perdrions-nous simplement l'objet brillant qui illumine nos nuits, ou notre planète ferait-elle face à des conséquences bien plus grandes que ce que nous aurions jamais imaginé ?

Pour mieux comprendre ce qui se passerait si la Lune disparaissait, suivons l'événement étape par étape et examinons comment notre planète réagirait au fil du temps.

APRÈS ENVIRON 1,3 SECONDE…

La première conséquence de la disparition de la Lune ne serait pas ressentie par les humains. En fait, nous ne remarquerions très probablement rien du tout au début. Le corps humain est dominé par la gravité terrestre, qui produit une accélération de $9.81\,\text{m/s}^2$, alors que l'accélération gravitationnelle de la Lune à la surface de la Terre n'est que d'environ $3.3 \times 10^{-5}\,\text{m/s}^2$, soit environ $0.000\,34\,\%$ de la gravité terrestre. Cette différence est bien trop faible pour que nous puissions la ressentir directement.

Cependant, c'est le moment où la première véritable conséquence commence. Les interactions gravitationnelles qui ont façonné le système Terre-Lune pendant des milliards d'années perdraient soudainement l'un de leurs composants les plus importants. Avec une masse de $7.35 \times 10^{22}\,\text{kg}$, la Lune exerce continuellement une attraction gravitationnelle sur la Terre.

Selon la loi de la gravitation universelle de Newton, deux objets massifs s'attirent mutuellement, quelle que soit la faiblesse de cette force. Malgré cela, la Terre ne sortirait pas de son orbite autour du Soleil ni n'errerait dans l'espace, comme on l'imagine souvent. La gravité du Soleil domine de manière écrasante l'orbite terrestre. Le rôle de la Lune n'est pas de maintenir la Terre en orbite autour du Soleil, mais d'influencer subtilement le mouvement de la Terre et de contribuer à la dynamique à long terme de notre planète.

APRÈS UNE HEURE…

Une heure après la disparition de la Lune, environ $3600\,\text{secondes}$ se sont écoulées depuis que la Terre a perdu son influence gravitationnelle. Pourtant, nous ne devrions pas nous attendre à ce que des événements dramatiques se déroulent immédiatement. La nature ne change pas partout en même temps, et les océans ne font pas exception.

Pendant des milliards d'années, les océans terrestres ont été façonnés par les effets gravitationnels combinés de la Lune et du Soleil. Leur mouvement ne peut pas s'arrêter ni s'inverser soudainement. Au contraire, les océans entameraient un ajustement progressif, répondant à une nouvelle réalité tandis que l'eau se redistribuerait sous les forces restantes agissant sur elle.

Pour comprendre ce qui se passerait au cours des heures suivantes, nous devons d'abord comprendre pourquoi la Lune a une influence si forte sur les océans. À première vue, cela peut sembler déroutant. Si la gravité terrestre est bien plus forte que celle de la Lune, pourquoi la Terre elle-même n'est-elle pas responsable des marées ?

La réponse réside dans le fait que la Lune n'attire pas également chaque partie de notre planète. La face de la Terre la plus proche de la Lune subit une attraction gravitationnelle légèrement plus forte que le centre de la Terre, tandis que la face opposée subit une attraction légèrement plus faible. Cette infime différence de force gravitationnelle est connue sous le nom de *force de marée*, et c'est elle qui crée les marées océaniques.

La gravité terrestre elle-même, bien que beaucoup plus forte, attire les océans et la planète presque également. Parce qu'il y a peu de différence dans son attraction à travers la surface de la Terre, elle ne peut pas générer le même effet de marée.

Mais que se passe-t-il lorsque la force qui a conduit ce cycle pendant des milliards d'années disparaît soudainement ? Les océans arrêteront-ils leur rythme incessant de flux et de reflux, ou continueront-ils à se déplacer d'une manière différente ?

À mesure que les marées lunaires s'affaiblissent et que les océans s'ajustent, les mouvements de marée changeraient, affectant potentiellement la circulation de l'eau et des nutriments dans les écosystèmes côtiers. Ces changements pourraient influencer l'alimentation et la reproduction de certaines espèces marines. Bien que les effets varient d'un écosystème à l'autre, ils ne représenteraient pas le seul héritage important de la Lune. Une autre conséquence pourrait se dérouler beaucoup plus lentement, sur des milliers voire des millions d'années, à mesure que les changements dans la dynamique à long terme de la Terre commenceraient à influencer notre planète.

APRÈS UN MOIS…

Un mois après la disparition de la Lune, la Terre serait encore en train de s'adapter à une nouvelle réalité. Le Soleil étant désormais la seule source restante de forces de marée astronomiques, les océans continueraient à répondre au schéma de marée modifié.

Cela ne signifie pas que l'eau s'est soudainement arrêtée de bouger lorsque la Lune a disparu. Au contraire, les océans continueraient à se déplacer en raison de l'inertie, un principe fondamental de la première loi du mouvement de Newton, qui stipule qu'un objet reste au repos ou continue à se déplacer à une vitesse constante à moins qu'une force externe nette n'agisse sur lui.

Avant la disparition de la Lune, les marées terrestres étaient produites par les effets gravitationnels combinés de la Lune et du Soleil, la Lune apportant la contribution la plus forte. Maintenant, la composante lunaire aurait disparu, ne laissant que l'influence de marée du Soleil. Les océans répondraient progressivement à ce changement, bien que les schémas résultants diffèrent d'une région à l'autre.

Mais les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà des océans eux-mêmes. Pendant des millions d'années, d'innombrables organismes côtiers ont évolué en harmonie avec le rythme des marées. Pour nous, les marées peuvent sembler n'être rien de plus que la montée et la descente régulières du niveau de la mer. Pour de nombreuses espèces marines, cependant, elles servent d'horloge biologique qui régule l'alimentation, le mouvement et la reproduction.

Prenons l'exemple des moules. Ces coquillages passent leur vie attachés aux rochers le long du littoral. Lorsque la marée monte, l'eau de mer apporte de l'oxygène et de minuscules particules alimentaires qu'ils filtrent de l'eau. Lorsque la marée se retire, ils ferment leurs coquilles pour conserver l'humidité et attendent la prochaine marée haute.

Avec des schémas de marée changeants, certains littoraux pourraient être recouverts par l'eau de mer moins fréquemment ou pendant des périodes plus courtes, affectant les conditions dans lesquelles ces animaux vivent et se nourrissent. L'impact ne s'arrêterait pas là. De nombreux organismes marins synchronisent la libération de leurs œufs ou de leurs cellules reproductrices selon des signaux environnementaux, y compris les cycles de marée, permettant à l'eau en mouvement de les transporter sur de plus grandes distances.

Des changements dans ces rythmes pourraient affecter le succès reproductif de certaines espèces, tandis que d'autres organismes pourraient s'adapter ou réagir différemment. Les conséquences dépendraient de l'espèce et de l'environnement dans lequel elle vit.

L'importance de la Lune réside en partie dans le fait qu'elle a accompli son rôle silencieusement, sans exiger notre attention. Nous nous habituons tellement à sa présence que nous cessons de nous demander pourquoi elle compte en premier lieu. Pourtant, les choses que nous tenons pour acquises sont souvent précisément celles qui aident à rendre notre monde possible.

DES MILLIERS D'ANNÉES PLUS TARD…

Des milliers d'années après la disparition de la Lune, son impact le plus important pourrait ne plus être visible seulement dans les océans ou le long du littoral, mais dans le comportement à long terme de la Terre elle-même.

Cela conduit à une question fascinante que peu de gens pensent à poser : qu'a fait la Lune pour la Terre au cours des $4.5\,\text{milliards}$ d'années passées sans que nous le remarquions ?

Pour répondre à cette question, nous devons d'abord comprendre l'axe de la Terre.

La Terre tourne une fois toutes les $24\,\text{heures}$ autour d'une ligne imaginaire qui passe par les pôles Nord et Sud. Cependant, cet axe n'est pas parfaitement vertical. Il est incliné d'environ 23.44° par rapport à une ligne perpendiculaire au plan orbital de la Terre autour du Soleil.

Bien que cette inclinaison puisse sembler être un petit détail, c'est l'une des principales raisons pour lesquelles la Terre connaît les saisons telles que nous les connaissons. En raison de cette inclinaison, différentes parties de la Terre reçoivent différentes quantités de lumière solaire tout au long de l'année. Lorsqu'un hémisphère s'incline vers le Soleil, il reçoit une lumière plus directe et connaît l'été, tandis que l'hémisphère opposé s'incline loin du Soleil, apportant l'hiver.

Environ six mois plus tard, la situation s'inverse, créant le cycle des saisons.

Mais si l'axe de la Terre est incliné, pourquoi son angle est-il resté dans une plage relativement étroite pendant de longues périodes ? Pourquoi change-t-il sous l'influence gravitationnelle du Soleil et des autres planètes ?

La réponse réside en partie dans la forme de la Terre. Notre planète n'est pas une sphère parfaite. Parce qu'elle tourne, elle renfle légèrement autour de l'équateur et est légèrement aplatie aux pôles. La Lune et le Soleil exercent tous deux des forces gravitationnelles sur ce renflement équatorial, produisant ce que les scientifiques appellent un *couple gravitationnel*-un effet de rotation qui peut modifier l'orientation d'un objet en rotation plutôt que de simplement le tirer.

Bien que le Soleil soit largement plus massif que la Lune, la distance beaucoup plus proche de la Lune lui confère un rôle crucial dans la stabilisation de l'inclinaison axiale de la Terre. En conséquence, l'inclinaison de la Terre est restée dans une plage relativement étroite sur de longues périodes. Aujourd'hui, elle varie entre environ 22.1° et 24.5° sur un cycle d'environ $41\,000\,\text{ans}$, et la Lune joue un rôle majeur dans la limitation de ces variations.

Si la Lune venait à disparaître, l'axe de la Terre ne changerait pas soudainement du jour au lendemain. Aucune différence immédiate et dramatique dans les saisons ne se produirait en quelques jours ou quelques années. Cependant, sur des périodes beaucoup plus longues, l'influence stabilisatrice de la Lune disparaîtrait, permettant à l'inclinaison axiale de la Terre de subir différentes variations sous l'influence gravitationnelle du Soleil et des autres planètes.

Les scientifiques ont étudié des Terres hypothétiques sans Lune et ont découvert que leurs inclinaisons axiales peuvent varier plus que celle de la Terre aujourd'hui, bien que l'ampleur de ces changements dépende des conditions du système. Par conséquent, nous ne pouvons pas prédire un avenir exact pour l'axe de la Terre.

Si son inclinaison changeait de manière significative, les conséquences pourraient s'étendre bien au-delà de l'axe lui-même. L'intensité et la distribution des saisons pourraient changer radicalement. Certaines régions pourraient connaître des étés plus chauds et des hivers plus froids, tandis que d'autres pourraient développer des schémas saisonniers très différents.

À l'échelle des temps géologiques, les changements dans la distribution de la lumière solaire pourraient influencer les régimes de précipitations, l'étendue des déserts et des calottes glaciaires, et le développement d'écosystèmes entiers. Le climat de la Terre ne deviendrait pas nécessairement inhabitable, mais il pourrait devenir très différent du climat que nous connaissons aujourd'hui.

Conclusion

En fin de compte, la Lune n'a jamais été simplement un bel objet dans le ciel nocturne ou la force derrière les marées. Pendant des milliards d'années, elle a influencé les océans de la Terre et aidé à stabiliser le comportement à long terme de l'axe de notre planète, contribuant aux conditions dans lesquelles la vie a évolué.

Ainsi, la prochaine fois que nous lèverons les yeux vers le ciel, nous ne verrons peut-être plus la Lune comme un simple compagnon brillant de la nuit. Au lieu de cela, nous la verrons peut-être comme un gardien silencieux de l'équilibre délicat de la Terre-un rappel que les plus grandes forces de la nature ne sont pas toujours les plus bruyantes, mais souvent celles qui travaillent discrètement en arrière-plan, soutenant notre monde chaque jour.